FÍSICA 2º BAC	FINAL 2EVAL	08-02-2023
Nombre:		
Nº:	**Grupo:** 2º BAC____	

NOTA: El examen consta de cinco cuestiones de <u>2 puntos cada una</u>. Debes contestarlas todas contestando <u>una cuestión en cada cara</u> de un folio y has de <u>presentarlas en orden</u>.

CUESTIÓN 1

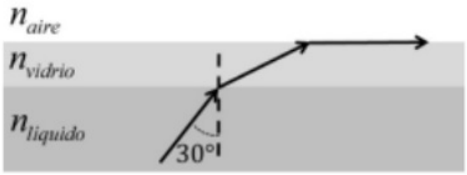
a) Definición de rayo límite y de ángulo límite. Reflexión total interna.

Una lámina de vidrio se halla sobre un líquido de índice de refracción desconocido. La longitud de onda de la luz en el vidrio se reduce a un 70% de su valor en el aire. Si se emite luz desde el líquido, los rayos con ángulos de incidencia superiores a 30º en la cara inferior de la lámina no se refractan al aire por su cara superior. Calcule:

b) El índice de refracción del vidrio, n_l.

c) El índice de refracción del líquido, n_v.

Dato: índice de refracción del aire, $n_a = 1$



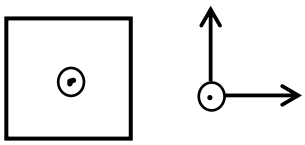
CUESTIÓN 2

a) Enuncia las leyes de la inducción em.

Una espira cuadrada de 20 cm de lado se somete a la acción de un campo magnético variable con el tiempo B(t) perpendicular al plano de la espira. Halla el <u>flujo magnético</u>, la <u>fem ε</u> y el <u>sentido de la corriente inducida</u> en la espira en el instante de tiempo t = 2 en los siguientes casos:

b) Cuando $B(t) = K\cdot t$, con $K = 2\cdot10^{-2}$ T·s

c) Cuando $B(t) = = 3\cdot10^{-2}\cos(3\pi t)$, con B en T y t en s.



CUESTIÓN 3

Por un hilo rectilíneo infinito situado sobre el eje x circula una corriente de 1 A según el sentido positivo de dicho eje. Una segunda corriente paralela a la primera pasa por el punto (0,2,0) m.

a) Obtén el valor de la segunda corriente, así como su dirección, sabiendo que el campo magnético generado por ambas es nulo en el punto (0, -0.5, 0) m.

b) Halla la fuerza por unidad de longitud que el cable 1 hace sobre el cable 2.

c) Calcule la fuerza que experimentará un electrón cuando pase por el punto P(0,1,0) con una velocidad $\vec{v} = 5\cdot10^{6}\,\vec{i}$ m/s. ¿Qué velocidad, no nula, debería llevar el electrón al pasar por P para no verse afectado por los cables?

Datos: Permeabilidad magnética del vacío, $\mu_0 = 4\pi\cdot10^{-7}$ T·m·A^{-1}, Valor carga elemental, $|e| = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C.

CUESTIÓN 4

a) El teorema de Gauss del campo eléctrico.

Considérese una esfera metálica extensa de radio R = 10 cm y cargada con una carga repartida sobre su superficie de valor q = 6 nC.

Determina:

b) El flujo de campo eléctrico a través de una superficie también esférica y cerrada de radio 11 cm y que contenga a la esfera metálica original.

c) El trabajo que es necesario hacer para traer una carga de 3 nC desde el infinito hasta la superficie de la esfera cargada.

Dato: Constante eléctrica del vacío, $K_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s; equivalencia: 1 nC = 10^{-9} C.

CUESTIÓN 5

Un positrón e^+, partícula idéntica al electrón e^- pero con carga positiva, es acelerado mediante una diferencia de potencial ΔV para posteriormente introducirse en una región del espacio en la que existe un campo magnético B = 5 μT perpendicular a la velocidad del positrón. Sabiendo que el radio de la oórbita circular que describe el positrón en sentido horario es R = 50 cm, obtén:

a) El valor de la diferencia de potencial ΔV en kV utilizada para acelerar el positrón.

b) El valor de la frecuencia angula "w" de giro del positrón en dicha órbita.

c) Haz un esquema del sistema donde se aprecien claramente todos los vectores presentes en el proceso.

Datos: Valor carga elemental, $|e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; masa del positrón, $m_p = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg.